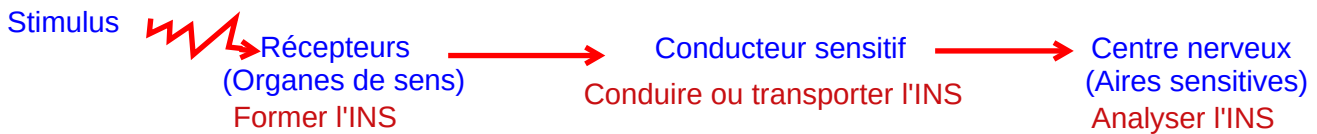


LE SYSTEME NERVEUX & LE SYSTEME MUSCULAIRE

- 1- **Déterminer** les trois activités du système nerveux.

La sensibilité consciente, la motricité volontaire et les réflexes médullaires

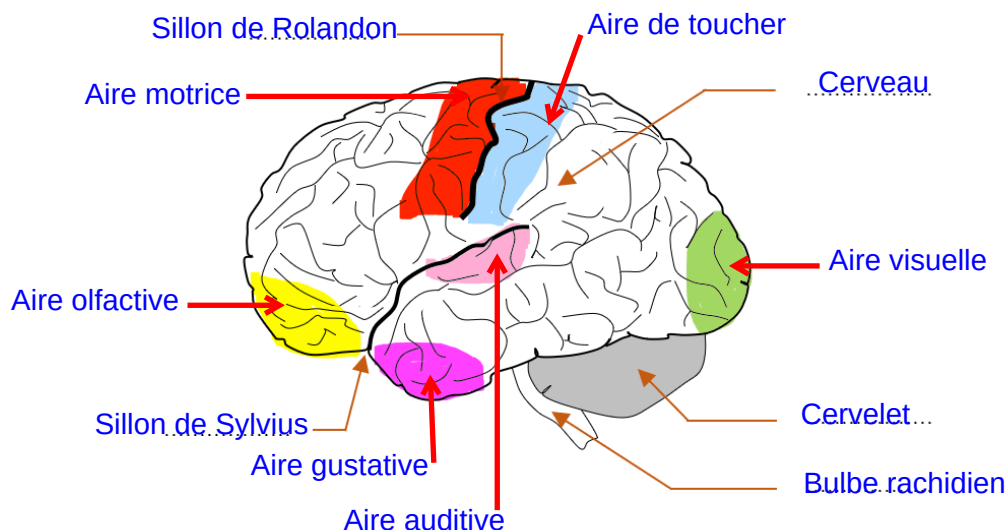
- 2- **Déterminer** les éléments intervenant dans la sensibilité consciente ainsi que leurs rôles.



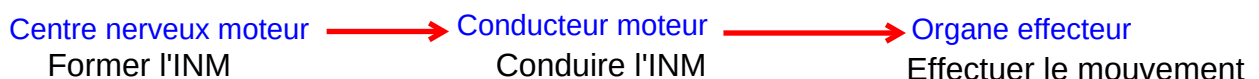
- 3- **Déterminer** les organes sensoriels (récepteurs sensoriels) ainsi leurs stimuli en remplissant le tableau suivant

Les récepteurs (organes du sensoriels)	Stimuli
L'oeil	La lumière
Le nez	odeurs
La Peau	Température , pression , ...
les oreilles	le son
La langue	le goût

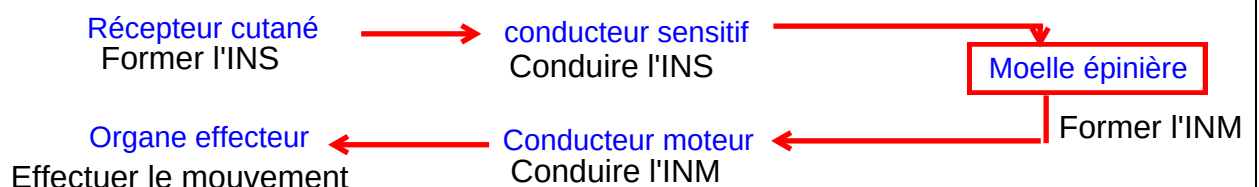
- 4- **Légèder** le schéma puis **déterminer** les centres nerveux responsables des cinq sens.



- 5- **Déterminer** les éléments intervenants dans la motricité volontaire et leurs rôles.

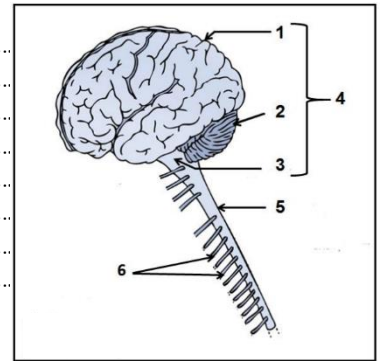
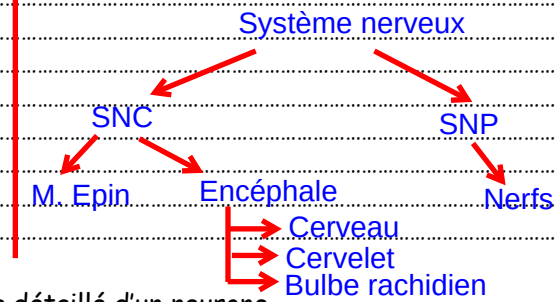


- 6- Déterminer les éléments intervenants dans les réflexes médullaires ainsi que leurs rôles.



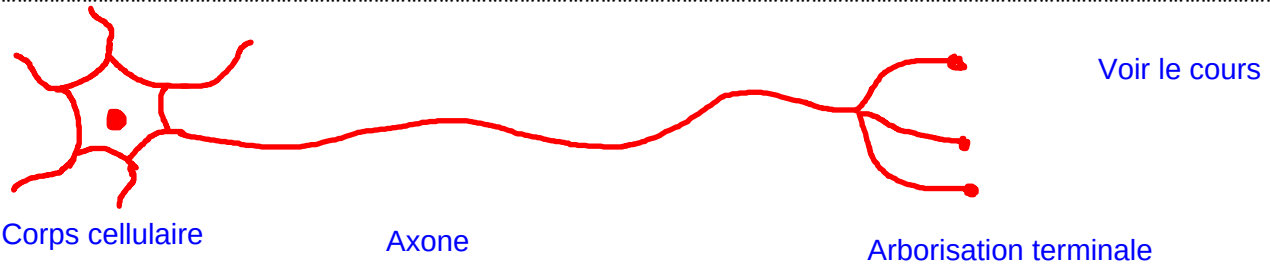
7- **Légender** le schéma puis **déterminer** la composition du système nerveux.

- 1- Cerveau
- 2- cervelet
- 3- Bulbe rachidien
- 4- Encephale
- 5- Moelle épinière
- 6- nerfs rachidiens



8- **Définir et réaliser** un schéma détaillé d'un neurone.

Un neurone ou cellule nerveuse est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux, il se compose d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une arborisation terminale.



9- **Définir** l'arc réflexe.

est le trajet emprunté par l'influx nerveux lors d'un réflexe médullaire

10- **Légender** le schéma suivant puis **ajouter** des éléments pour **former un arc réflexe** :

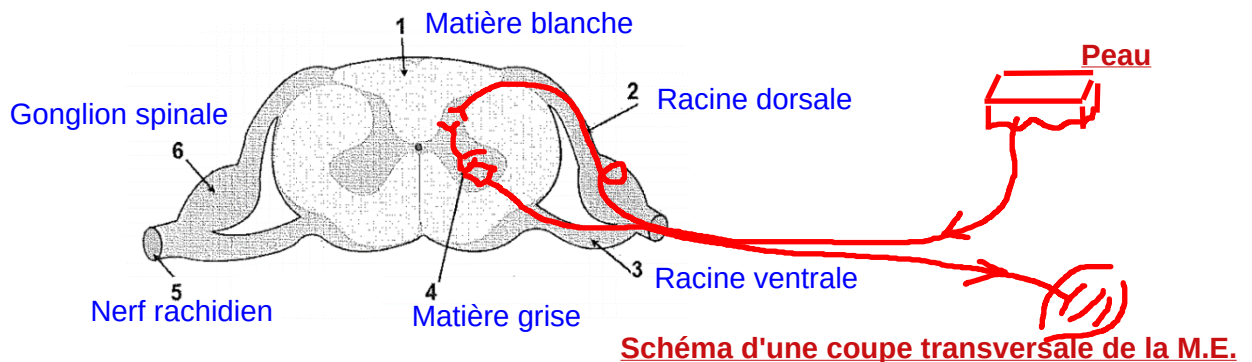


Schéma d'une coupe transversale de la M.E.

11- **Déterminer** le rôle de la moelle épinière dans les différentes activités du système nerveux.

La sensibilité consciente: Assure la transmission de l'influx nerveux tactile.

La motricité volontaire: Assure la conduction de l'influx nerveux moteur.

Le réflexe médullaire: est un centre nerveux médullaire

12- **Définir** une synapse et **déterminer** ses types.

Une synapse est la zone de communication entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire.

Types : Synapse neurone neuronique
Synapse Neuro-musculaire ou plaque motrice

13- **Déterminer** la nature de l'influx nerveux lors de la transmission synaptique.

Au niveau des neurones, le message nerveux est toujours électrique (déplacement des électrons)

Au niveau des synapses, le message nerveux est de nature chimique (libération des neurotransmetteurs)

14- **Déterminer** les caractéristiques (propriétés) des nerfs.

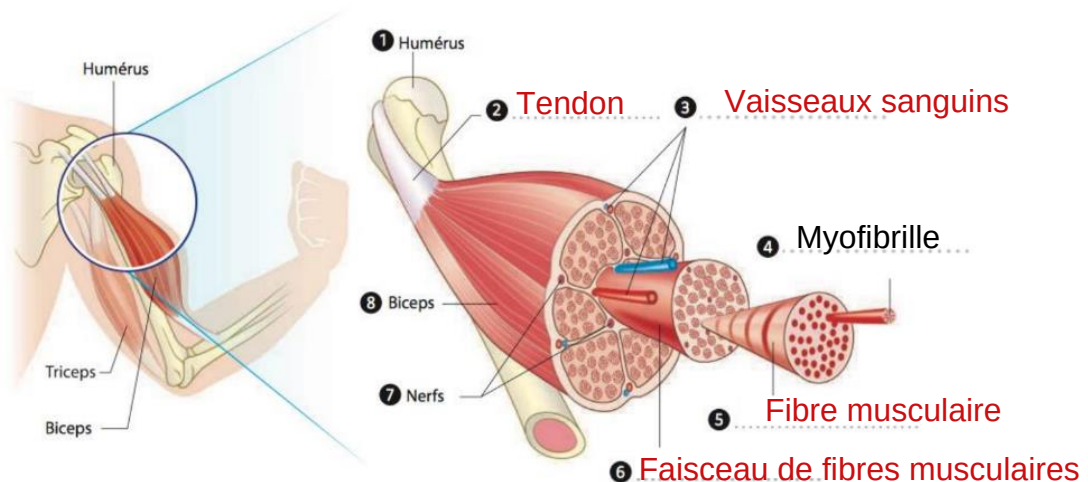
Le nerf a deux propriétés :

L'excitabilité et la conductibilité

15- **Comment** le muscle squelettique est-il structuré ?

Le muscle squelettique est formé par un ensemble de fibres musculaires qui sont organisés sous forme de faisceaux de fibres musculaires. les faisceaux sont entourés par un tissu conjonctif contenant des vaisseaux sanguins.

Légender le schéma suivant :



16- **Définir** la cellule musculaire puis réaliser un schéma convenable à cette structure.

La cellule musculaire est appelée aussi la fibre musculaire, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du tissu musculaire, c'est une **cellule géante allongée contenant plusieurs noyaux** (plurinucléées)

17- **Quels** sont les besoins de la contraction musculaire ?

- **L'excitation** par l'influx nerveux moteur ou autre;
- **L'énergie** provenant de l'oxydation du glucose en présence d'O₂.

18- **Déterminer** la notion des muscles antagonistes.

Les muscles antagonistes sont les muscles qui fonctionnent d'une façon sunchrone et opposée

19- **Déterminer** quelques dangers menaçant le système nerveux et le système musculaire ainsi quelques mesures de protection.

SYSTEME NERVEUX		SYSTEME MUSCULAIRE	
Dangers	Protection	Dangers	Protection
Consommation des drogues	Eviter les drogues	Déchirures	alimentation saine
Consommation de l'alcool	Eviter la consommation de l'alcool	Tendinite	s'echauffer avant l'exercice
Manque de sommeil	Un sommeil suffisant	courbatures	